

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Prof.º: Paulo Francisco



Ética e Patente

“Assim como o homem pensa
em seu coração, assim ele é”

Sábio Salomão

(Provérbios 23:07 - ARC - ALMEIDA REVISTA E CORRIGIDA)

Não desista! Em breve você estará formado
Frase motivacional

ALUNOS DE EXCELÊNCIA

Não esqueça quem vocês são!



ÉTICA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO II



Fatec
Registro

Ética e Patente



Disciplina: Ética e Patente

Paulo Francisco

Advogado e Professor

Centro
Paula Souza



Fatec
Registro

Ética e Patente

Continue sendo um aluno de excelência!

Introdução as relações de trabalho II

Disciplina: Ética e Patente

Curso: Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software

Fatec Registro



Roteiro/Sumário

CONTEÚDO DA AULA

A Ética nas Relações de Trabalho - Pequena Recapitulação

A Importância da Ética

O Profissional de DSM e a Ética

A Sociedade da Informação e a Ética na Atualidade Profissional

Implicações da Falta de Ética

Exemplos Didáticos de Aplicação

Resumo da Aula



Pequena Recapitulação: O que é Ética?

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A ética, do grego *ethos* (caráter, modo de ser), é o conjunto de princípios e valores que orientam o comportamento humano em sociedade.

Diferenças importantes:

Ética: Reflexão teórica sobre os princípios morais

Moral: Prática cotidiana dos valores em sociedade

No ambiente profissional:

A ética profissional é o conjunto de normas de conduta que devem ser seguidas no exercício da profissão, garantindo a dignidade, a honestidade e a responsabilidade.

APLICAÇÃO AO DSM:

O profissional de Desenvolvimento de Multiplataforma e Software lida com dados sensíveis, propriedade intelectual e decisões que impactam a vida de usuários, tornando a ética fundamental .



Pequena Recapitulação: Ética x Moral x Direito

COMPARAÇÃO ENTRE OS CONCEITOS

APLICAÇÃO AO DSM:

Dimensão	Ética	Moral	Direito
Natureza	Reflexiva	Prática	Normativa
Sanção	Interna (consciência)	Social (reprovação)	Externa (coercitiva)
Alcance	Universal	Cultural	Territorial
Exemplo	"É correto respeitar a privacidade"	"Na minha cultura, não se fofoca"	"A LGPD protege dados pessoais"

O desenvolvedor deve considerar simultaneamente:

- O que é eticamente correto (respeito ao usuário)
- O que é moralmente aceito (práticas da comunidade)
- O que é legalmente exigido desenvolvedor deve (LGPD, Marco Civil)



- ▶ **A Importância da Ética no Ambiente de Trabalho**
- ▶ **POR QUE A ÉTICA É FUNDAMENTAL?**
- ▶ A ética no ambiente de trabalho envolve a adoção de valores e princípios como honestidade, transparência, respeito mútuo, integridade e responsabilidade socioambiental, que orientam as relações entre colaboradores e a empresa, assim como entre a empresa e seus clientes e a sociedade .
- ▶ **Benefícios da ética no trabalho:**
- ▶ **Credibilidade:** Profissionais éticos são mais confiáveis e respeitados
- ▶ **Clima organizacional positivo:** Promove cooperação e criatividade
- ▶ **Redução de riscos:** Previne fraudes e litígios
- ▶ **Retenção de talentos:** Ambientes éticos atraem e mantêm bons profissionais
- ▶ **APLICAÇÃO AO DSM:**
Uma equipe de desenvolvimento ética produz software mais confiável, evita vazamentos de dados e constrói relações de confiança com clientes e usuários.

- ▶ **A Ética e o Trabalho Decente**
- ▶ **CONCEITO DE TRABALHO DECENTE (OIT)**
- ▶ O conceito de trabalho decente foi criado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1999. Seu objetivo é promover condições de trabalho justas e dignas para todas as pessoas, contribuindo para o desenvolvimento social, econômico e sustentável .
- ▶ **Dimensões do trabalho decente:**
- ▶ Remuneração justa
- ▶ Condições de trabalho seguras
- ▶ Respeito às normas de segurança e saúde ocupacional
- ▶ Liberdade de discriminação e violência
- ▶ Oportunidades de desenvolvimento profissional
- ▶ **APLICAÇÃO AO DSM:**
O profissional de DSM deve atuar em ambientes que respeitem o trabalho decente, além de desenvolver sistemas que não perpetuem condições degradantes (ex.: plataformas que exploram trabalhadores).

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



- ▶ O Profissional de DSM e a Ética
- ▶ **DESAFIOS ÉTICOS ESPECÍFICOS**
- ▶ O profissional de Desenvolvimento de Multiplataforma e Software enfrenta desafios éticos únicos:
- ▶ **Privacidade e Proteção de Dados:**
 - ▶ Coleta e tratamento de dados pessoais
 - ▶ Conformidade com a LGPD
- ▶ **Propriedade Intelectual:**
 - ▶ Respeito a direitos autorais e patentes
 - ▶ Prevenção de plágio e cópia não autorizada
- ▶ **Segurança da Informação:**
 - ▶ Desenvolvimento de sistemas seguros
 - ▶ Prevenção de vazamentos e ataques
- ▶ **Impacto Social:**
 - ▶ Algoritmos que podem gerar discriminação
 - ▶ Acessibilidade e inclusão digital
- ▶ **Responsabilidade Profissional:**
 - ▶ Qualidade do código entregue
 - ▶ Transparência com clientes e usuários

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



- ▶ **A Ética na Sociedade da Informação**
- ▶ **CONTEXTO ATUAL**
- ▶ Vivemos na Sociedade da Informação, onde dados e tecnologia são os principais ativos econômicos e sociais.
- ▶ **Características:**
- ▶ Volume massivo de dados gerados diariamente
- ▶ Inteligência artificial cada vez mais presente
- ▶ Convergência tecnológica (dispositivos móveis, IoT, nuvem)
- ▶ Globalização da informação
- ▶ **Desafios éticos:**
- ▶ Uso de dados pessoais sem consentimento
- ▶ Viés algorítmico e discriminação
- ▶ Vigilância digital e monitoramento excessivo
- ▶ Desinformação e fake news
- ▶ Propriedade intelectual na era digital
- ▶ **APLICAÇÃO AO DSM:**
O desenvolvedor atua como construtor da infraestrutura digital, com poder de moldar a sociedade por meio do código que escreve.

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



- ▶ **Ética e LGPD no Contexto do DSM**
- ▶ **LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)**
- ▶ A LGPD (Lei 13.709/2018) estabelece regras para coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais.
- ▶ **Princípios da LGPD:**
 - ▶ Finalidade: tratamento para propósitos legítimos
 - ▶ Adequação: compatibilidade com a finalidade
 - ▶ Necessidade: limitado ao mínimo necessário
 - ▶ Transparência: informação clara ao titular
 - ▶ Segurança: medidas técnicas para proteção
- ▶ **APLICAÇÃO AO DSM:**
O desenvolvedor deve implementar mecanismos de proteção de dados em sistemas, como:
 - ▶ Coleta apenas de dados essenciais
 - ▶ Criptografia de dados sensíveis
 - ▶ Mecanismos de consentimento do usuário
 - ▶ Relatórios de transparência

- ▶ **Ética e Propriedade Intelectual**
- ▶ **PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO DSM**
- ▶ Propriedade intelectual são os direitos sobre criações do intelecto humano, como softwares, invenções e obras artísticas .
- ▶ **Formas de proteção:**
- ▶ **Direitos Autorais:** Protegem o código-fonte do software
- ▶ **Patentes:** Protegem invenções tecnológicas
- ▶ **Marcas:** Protegem identidade de produtos e serviços
- ▶ **Desafios para o DSM:**
- ▶ Uso de bibliotecas e frameworks de terceiros (licenças)
- ▶ Desenvolvimento de software como serviço (SaaS)
- ▶ Integração com APIs de terceiros
- ▶ Uso de inteligência artificial e geração de código
- ▶ **APLICAÇÃO AO DSM:**
O desenvolvedor deve sempre verificar as licenças de bibliotecas utilizadas e respeitar os direitos de criadores ao utilizar código de terceiros.

- ▶ **Exemplo Didático 1: Plágio no Desenvolvimento**
- ▶ **CENÁRIO:**
Um estudante de DSM copia integralmente um código de um repositório público e o apresenta como seu trabalho em uma disciplina.
- ▶ **ANÁLISE ÉTICA:**
O plágio é o ato de utilizar ideias, palavras ou produções de outra pessoa como se fossem suas, sem dar o devido crédito. É considerado uma violação ética grave que pode ter consequências legais e morais significativas .
- ▶ **Tipos de plágio:**
- ▶ Plágio direto: copiar e colar conteúdo integralmente
- ▶ Plágio de ideias: usar o conceito de outra pessoa sem crédito
- ▶ Paráfrase inadequada: reescrever mudando apenas palavras
- ▶ Auto-plágio: reaproveitar trabalho próprio sem avisar
- ▶ Plágio mosaico: combinar trechos de diferentes fontes sem citação
- ▶ **APLICAÇÃO AO DSM:**
No desenvolvimento profissional, copiar código sem atribuição pode gerar processos judiciais, demissão por justa causa e danos irreparáveis à reputação

▶ Exemplo Didático 2: Vazamento de Dados

▶ CENÁRIO:

Um desenvolvedor de aplicativo móvel armazena senhas de usuários em texto puro (sem criptografia) no banco de dados. O sistema sofre um ataque e dados de milhares de usuários são expostos.

▶ ANÁLISE ÉTICA:

A falta de cuidado com dados sensíveis viola os princípios da LGPD e a confiança dos usuários. A ética exige que o profissional tome todas as medidas técnicas para proteger a privacidade dos usuários .

▶ Consequências:

- ▶ Responsabilidade civil e penal
- ▶ Multas previstas na LGPD
- ▶ Perda de credibilidade e confiança dos clientes
- ▶ Danos à imagem da empresa e do profissional

▶ APLICAÇÃO AO DSM:

O desenvolvedor deve sempre utilizar práticas seguras: criptografia, hashing de senhas, autenticação robusta e testes de segurança .

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



▶ Exemplo Didático 3: Viés Algorítmico

▶ CENÁRIO:

Uma equipe de desenvolvimento cria um sistema de IA para seleção de candidatos a emprego. O algoritmo, treinado com dados históricos que refletem discriminação de gênero, sistematicamente desfavorece candidatas mulheres.

▶ ANÁLISE ÉTICA:

O viés algorítmico ocorre quando sistemas de IA reproduzem ou amplificam preconceitos existentes nos dados de treinamento. A ética exige que os desenvolvedores identifiquem e corrijam esses vieses .

▶ Impactos:

- ▶ Perpetuação de desigualdades sociais
- ▶ Discriminação indireta
- ▶ Dano à imagem da empresa
- ▶ Responsabilidade legal por práticas discriminatórias

▶ APLICAÇÃO AO DSM:

O profissional deve:

- ▶ Auditar dados de treinamento para identificar vieses
- ▶ Testar sistemas com grupos diversos
- ▶ Implementar mecanismos de transparência e explicabilidade
- ▶ Considerar o impacto social do software desenvolvido

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



- ▶ **Implicações da Falta de Ética: Individuais**
- ▶ **CONSEQUÊNCIAS PARA O PROFISSIONAL**
- ▶ A falta de ética pode trazer graves consequências para o profissional de DSM:
- ▶ **Danos à Reputação:**
 - ▶ Perda de credibilidade no mercado
 - ▶ Dificuldade de encontrar novas oportunidades
 - ▶ Queima de networking profissional
- ▶ **Consequências Legais:**
 - ▶ Processos judiciais (civil e penal)
 - ▶ Demissão por justa causa
 - ▶ Multas e indenizações
 - ▶ Inabilitação profissional
- ▶ **Consequências Pessoais:**
 - ▶ Remorso e culpa
 - ▶ Perda de autoestima profissional
 - ▶ Isolamento na comunidade técnica

APLICAÇÃO AO DSM: A área de tecnologia é pequena e conectada; notícias sobre condutas antiéticas se espalham rapidamente, comprometendo a carreira.

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



- ▶ Implicações da Falta de Ética: Empresariais
- ▶ **CONSEQUÊNCIAS PARA AS ORGANIZAÇÕES**
- ▶ A falta de ética gera impactos severos para empresas de tecnologia:
- ▶ **Financeiros:**
 - ▶ Multas regulatórias (ex.: LGPD, até 2% do faturamento)
 - ▶ Custos com processos judiciais
 - ▶ Perda de clientes e contratos
 - ▶ Queda no valor de mercado
- ▶ **Reputacionais:**
 - ▶ Perda de confiança do mercado
 - ▶ Dano irreparável à marca
 - ▶ Dificuldade de atrair talentos
- ▶ **Operacionais:**
 - ▶ Interrupção de negócios
 - ▶ Necessidade de reestruturação de compliance
 - ▶ Aumento de custos com seguros e garantias
- ▶ **EXEMPLO REAL:** Casos como Cambridge Analytica (violação de dados) mostraram como a falta de ética pode destruir empresas bilionárias.

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



- ▶ **Implicações da Falta de Ética: Sociais**
- ▶ **CONSEQUÊNCIAS PARA A SOCIEDADE**
- ▶ A falta de ética no desenvolvimento de tecnologia afeta toda a sociedade:
- ▶ **Desigualdade Digital:**
 - ▶ Exclusão de populações vulneráveis
 - ▶ Viés algorítmico amplificando discriminação
- ▶ **Violação de Direitos:**
 - ▶ Privacidade comprometida
 - ▶ Dados pessoais usados sem consentimento
- ▶ **Desinformação:**
 - ▶ Propagação de fake news
 - ▶ Manipulação de opinião pública
- ▶ **Impacto Ambiental:**
 - ▶ Obsolescência programada
 - ▶ Consumo energético desnecessário
- ▶ **APLICAÇÃO AO DSM:** O desenvolvedor tem responsabilidade social e deve considerar o impacto de seu trabalho na vida das pessoas .

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



- ▶ **Códigos de Ética e Boas Práticas**
- ▶ **REFERENCIAIS ÉTICOS PARA O PROFISSIONAL DE DSM**
- ▶ Existem diversos códigos que orientam a conduta ética na área de tecnologia:
- ▶ **ACM Code of Ethics:**
 - ▶ Contribuir para a sociedade e o bem-estar humano
 - ▶ Evitar danos a terceiros
 - ▶ Ser honesto e confiável
 - ▶ Respeitar a privacidade
- ▶ **IEEE Code of Ethics:**
 - ▶ Priorizar a segurança, saúde e bem-estar público
 - ▶ Manter alta competência profissional
 - ▶ Reconhecer e corrigir erros
- ▶ **Código de Ética do Profissional de TI no Brasil:**
 - ▶ Respeitar a legislação
 - ▶ Defender a dignidade da profissão
 - ▶ Preservar a confidencialidade das informações
- ▶ **APLICAÇÃO AO DSM:**

O profissional deve conhecer e seguir esses códigos como guia para sua conduta diária.

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



- ▶ **Ética e Inovação: Dilemas Contemporâneos**

- ▶ **DESAFIOS DA TECNOLOGIA EMERGENTE**

- ▶ **1. Inteligência Artificial e Automação:**

- ▶ Substituição de empregos

- ▶ Viés em sistemas de IA

- ▶ Falta de transparência (caixa-preta)

- ▶ **2. Internet das Coisas (IoT):**

- ▶ Vigilância excessiva

- ▶ Segurança de dispositivos conectados

- ▶ Coleta massiva de dados pessoais

- ▶ **3. Computação em Nuvem:**

- ▶ Soberania de dados (jurisdições diferentes)

- ▶ Dependência de provedores

- ▶ Segurança de dados armazenados

- ▶ **4. Blockchain e Criptomoedas:**

- ▶ Lavagem de dinheiro

- ▶ Impacto ambiental (mineração)

- ▶ Questões regulatórias

- ▶ **APLICAÇÃO AO DSM:**

- ▶ O inovador deve equilibrar criatividade com responsabilidade ética e social.

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



- ▶ A Responsabilidade do Tecnólogo em DSM
- ▶ **DEVERES ÉTICOS DO PROFISSIONAL**
- ▶ **1. Para com o Usuário:**
- ▶ Desenvolver software seguro e confiável
- ▶ Respeitar a privacidade e proteção de dados
- ▶ Garantir acessibilidade e inclusão digital
- ▶ **2. Para com a Empresa:**
- ▶ Atuar com integridade e honestidade
- ▶ Preservar segredos industriais
- ▶ Evitar conflitos de interesse
- ▶ **3. Para com a Profissão:**
- ▶ Manter-se atualizado
- ▶ Compartilhar conhecimento
- ▶ Denunciar práticas antiéticas
- ▶ **4. Para com a Sociedade:**
- ▶ Considerar impactos sociais do desenvolvimento
- ▶ Promover o bem-estar coletivo
- ▶ Combater desigualdades digitais

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



- ▶ Ferramentas para uma Conduta Ética
- ▶ **PRÁTICAS RECOMENDADAS**
- ▶ **1. Prevenção ao Plágio:**
- ▶ Utilizar ferramentas de detecção de plágio (Turnitin, CopySpider)
- ▶ Citar corretamente fontes utilizadas
- ▶ Manter registro organizado de referências
- ▶ **2. Proteção de Dados:**
- ▶ Implementar princípios de Privacy by Design
- ▶ Realizar auditorias regulares de segurança
- ▶ Estabelecer canais de denúncia
- ▶ **3. Transparência:**
- ▶ Documentar decisões técnicas
- ▶ Comunicar claramente riscos e limitações
- ▶ Ser transparente sobre coleta de dados
- ▶ **4. Compliance:**
- ▶ Conhecer leis aplicáveis (LGPD, Marco Civil)
- ▶ Criar políticas internas de ética
- ▶ Realizar treinamentos periódicos
- ▶ trabalho na vida das pessoas .

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



- ▶ **Resumo da Aula (Parte 1)**
- ▶ **PRINCIPAIS PONTOS ABORDADOS**
- ▶ **1. Recapitulação sobre Ética:**
 - ▶ Conceito de ética (reflexão) versus moral (prática)
 - ▶ Importância da ética no ambiente de trabalho
 - ▶ Trabalho decente como objetivo fundamental
- ▶ **2. O Profissional de DSM e a Ética:**
 - ▶ Desafios específicos: privacidade, propriedade intelectual, segurança, impacto social
 - ▶ Necessidade de código de conduta profissional
 - ▶ Responsabilidade com usuários, empresa e sociedade
- ▶ **3. Sociedade da Informação:**
 - ▶ Desafios éticos na era digital
 - ▶ LGPD e proteção de dados
 - ▶ Propriedade intelectual e plágio

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



- ▶ **Resumo da Aula (Parte 2)**
- ▶ **PRINCIPAIS PONTOS ABORDADOS (CONTINUAÇÃO)**
- ▶ **4. Exemplos Didáticos:**
 - ▶ Plágio no desenvolvimento (cópia de código)
 - ▶ Vazamento de dados por falta de segurança
 - ▶ Viés algorítmico e discriminação
- ▶ **5. Implicações da Falta de Ética:**
 - ▶ Individuais: perda de reputação, consequências legais
 - ▶ Empresariais: multas, perda de clientes, dano à marca
 - ▶ Sociais: desigualdade, violação de direitos, desinformação
- ▶ **6. Ferramentas para Conduta Ética:**
 - ▶ Prevenção ao plágio
 - ▶ Proteção de dados
 - ▶ Transparência e compliance
- ▶ **7. Responsabilidade do Tecnólogo:**
 - ▶ Compromisso com o bem-estar social
 - ▶ Atualização profissional contínua
 - ▶ Postura ética em todas as decisões

- ▶ Encerramento e Reflexão
- ▶ MENSAGEM FINAL
- ▶ "A ética não é um obstáculo à inovação, mas seu verdadeiro guia."
- ▶ O profissional de Desenvolvimento de Multiplataforma e Software tem em suas mãos o poder de moldar o futuro da sociedade. Cada linha de código pode construir pontes ou muros, promover inclusão ou exclusão, proteger direitos ou violá-los.
- ▶ **Compromissos do Tecnólogo Ético:**
 - ▶ Colocar o bem-estar humano acima de interesses técnicos ou comerciais
 - ▶ Ser transparente sobre limitações e riscos de sistemas
 - ▶ Proteger dados e privacidade como um direito fundamental
 - ▶ Combater ativamente vieses e discriminação
 - ▶ Compartilhar conhecimento e promover a cultura ética
- ▶ **Lembre-se:** A confiança é o ativo mais valioso de um profissional de tecnologia. Conquiste-a com ética, preserve-a com integridade.

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



GLOSSÁRIO SLIDE 1 – Termos Fundamentais

TERMO

SIGNIFICADO

Ética

Conjunto de princípios e valores que orientam o comportamento humano, baseado na reflexão sobre o que é certo e errado (do grego *ethos* - caráter)

Moral

Conjunto de regras de conduta praticadas em uma sociedade específica, variando conforme cultura e época

Deontologia

Estudo dos deveres e obrigações morais inerentes a uma profissão; código de ética profissional

Integridade

Qualidade de agir com honestidade, coerência entre discurso e prática, retidão de caráter

Transparência

Princípio de agir com clareza, informando abertamente sobre ações e decisões, sem ocultar informações relevantes

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



GLOSSÁRIO SLIDE 2 – Termos de Proteção de Dados

TERMO

SIGNIFICADO

LGPD

Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) - legislação brasileira que regula o tratamento de dados pessoais

Dado Pessoal

Informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável (nome, CPF, e-mail, localização, etc.)

Dado Sensível

Dado sobre origem racial, convicção religiosa, opinião política, saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico

Titular

Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento

Consentimento

Manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



GLOSSÁRIO SLIDE 3 – Termos de Propriedade Intelectual

TERMO	SIGNIFICADO
Plágio	Ato de utilizar ideias, palavras ou produções de outra pessoa como se fossem suas, sem dar o devido crédito
Direitos Autorais	Direitos do criador sobre sua obra (literária, artística, científica, software), incluindo direitos morais e patrimoniais
Patente	Título de propriedade temporária sobre uma invenção, concedido pelo Estado, que garante ao inventor exclusividade de exploração
Licença de Software	Contrato que estabelece os termos de uso de um software, definindo permissões e restrições para o usuário
Domínio Público	Condição de obra cujo prazo de proteção expirou, podendo ser livremente utilizada por qualquer pessoa

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



GLOSSÁRIO SLIDE 4 – Termos de Segurança da Informação

TERMO

SIGNIFICADO

Criptografia

Técnica de codificação de dados que os torna ilegíveis para quem não possui a chave de decodificação, garantindo confidencialidade

Hashing

Função que converte dados em um valor fixo (hash) irreversível, usado para verificar integridade e armazenar senhas com segurança

Vazamento de Dados

Exposição não autorizada de informações sensíveis, podendo ocorrer por ataque cibernético, erro humano ou falha de sistema

Privacidade

Direito do indivíduo de controlar suas informações pessoais, decidindo quem pode acessá-las e como podem ser utilizadas

Segurança Ofensiva

Prática de testar sistemas proativamente para identificar vulnerabilidades antes que sejam exploradas por atacantes

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



GLOSSÁRIO SLIDE 5 – Termos de Conduta Profissional

TERMO	SIGNIFICADO
Compliance	Conjunto de medidas para garantir conformidade com leis, regulamentos e políticas internas, prevenindo riscos legais e éticos
Due Diligence	Processo de investigação e análise aprofundada para identificar riscos antes de tomar decisões ou firmar parcerias
Conflito de Interesses	Situação em que interesses pessoais podem influenciar decisões profissionais, comprometendo a imparcialidade
Denúncia (Whistleblowing)	Ato de reportar práticas antiéticas ou ilegais dentro de uma organização, em canais apropriados
Responsabilidade Civil	Obrigação de reparar danos causados a terceiros por ação ou omissão, incluindo negligência ou dolo

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



GLOSSÁRIO SLIDE 6 – Termos de Desenvolvimento Ético

TERMO	SIGNIFICADO
Viés Algorítmico	Tendência sistemática de um sistema de IA que produz resultados injustos ou discriminatórios devido a dados de treinamento enviesados
Privacy by Design	Abordagem que integra a proteção de dados desde a concepção do sistema, e não como um complemento posterior
Acessibilidade	Prática de desenvolver produtos e serviços que possam ser utilizados por pessoas com diferentes capacidades e necessidades
Design Ético	Abordagem de desenvolvimento que considera conscientemente os impactos éticos do produto em usuários e sociedade
Transparência Algorítmica	Princípio de tornar compreensíveis os processos de tomada de decisão de sistemas automatizados

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



GLOSSÁRIO SLIDE 7 – Termos de Mercado e Sociedade

TERMO

SIGNIFICADO

Trabalho Decente

Conceito da OIT que abrange trabalho produtivo com remuneração justa, segurança, liberdade, equidade e dignidade

Sociedade da Informação

Modelo social baseado na criação, distribuição e uso intensivo de informação e conhecimento como principais atividades econômicas

ESG

Environmental, Social and Governance – conjunto de critérios para avaliar o impacto sustentável e ético de uma organização

Cadeia de Valor

Conjunto de atividades, desde matéria-prima até entrega ao consumidor, que agregam valor a um produto ou serviço

Stakeholders

Partes interessadas que afetam ou são afetadas pelas atividades de uma organização (clientes, funcionários, fornecedores, comunidade)

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II

GLOSSÁRIO SLIDE 8 – Termos para o Tecnólogo de DSM



TERMO

SIGNIFICADO

DSM

Desenvolvimento de Software e Multiplataforma – curso de graduação tecnológica focado em desenvolvimento de aplicativos e sistemas para múltiplas plataformas

API

Application Programming Interface – conjunto de padrões e protocolos que permitem integração entre diferentes sistemas e software

Framework

Estrutura de desenvolvimento que fornece funcionalidades e ferramentas para agilizar a criação de software

Open Source

Software com código-fonte disponível para uso, estudo e modificação, geralmente sob licenças específicas que exigem atribuição

SDK

Software Development Kit – conjunto de ferramentas e bibliotecas para desenvolvimento de software para plataformas específicas

Continue sendo um aluno de excelência!!!

Manuseando as leis em geral



- ▶ **Dignidade da Pessoa Humana**
- ▶ **ARTIGO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988:**
- ▶ **Art. 1º** A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
 - I - a soberania;
 - II - a cidadania;
 - III - a dignidade da pessoa humana;
 - IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
 - V - o pluralismo político.
- ▶ **EXPLICAÇÃO DETALHADA:**

A dignidade da pessoa humana é o fundamento máximo da ordem jurídica brasileira. Ela exige que todas as ações, inclusive as no desenvolvimento de tecnologia, respeitem a pessoa como fim em si mesma. No contexto digital, isso significa que sistemas e algoritmos não podem ser utilizados para violar direitos fundamentais ou tratar pessoas como objetos .
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DE DSM:**

O profissional de DSM deve desenvolver sistemas que respeitem a dignidade dos usuários. Isso inclui:

 - ▶ Não utilizar dados pessoais para manipulação ou discriminação
 - ▶ Garantir que sistemas sejam acessíveis a todos, independentemente de condições físicas ou sociais
 - ▶ Evitar algoritmos que tratem pessoas de forma desumana ou degradante

Manuseando as leis em geral



▶ Direitos Fundamentais

▶ ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988:

- ▶ Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
- ▶ X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
- ▶ XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;
- ▶ **EXPLICAÇÃO DETALHADA:**
O art. 5º, inciso X, garante a inviolabilidade da vida privada, estabelecendo que a intimidade e a vida privada são direitos fundamentais. O inciso XII estende essa proteção aos dados e comunicações. Isso fundamenta a proteção de dados pessoais e a necessidade de consentimento para tratamento de informações .

▶ APLICAÇÃO AO CURSO DE DSM:

O desenvolvedor de software deve garantir que sistemas:

- ▶ Não violem a privacidade dos usuários
- ▶ Coletam apenas dados estritamente necessários
- ▶ Estejam em conformidade com a LGPD
- ▶ Disponham de mecanismos de segurança para proteger informações pessoais

Manuseando as leis em geral



- ▶ **Direitos dos Trabalhadores**
- ▶ **ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988:**
- ▶ **Art. 7º** São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
 - I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;
 - XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;
 - XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;
 - XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;
- ▶ **EXPLICAÇÃO DETALHADA:**

O art. 7º, inciso XXVII, estabelece proteção em face da automação, prevendo que a tecnologia não deve ser usada para precarizar o trabalho. O inciso XXII garante a redução de riscos no trabalho, incluindo riscos psicossociais como assédio moral e condições degradantes .
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DE DSM:**

O profissional de DSM que atua como empregado tem direitos garantidos, incluindo proteção contra automação que possa substituir seu trabalho sem critérios justos. Além disso, deve considerar o impacto da automação que desenvolve sobre outros trabalhadores.

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II

Manuseando as leis em geral



► Direitos Autorais

► LEI 9.610/98 (LEI DE DIREITOS AUTORAIS):

- **Art. 7º** São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:
 - I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;
 - II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza;
 - III - as obras dramáticas e dramático-musicais;
 - IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma;
 - V - as composições musicais, tenham ou não letra;
 - VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;
 - VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;
 - VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
 - IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;
 - X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;
 - XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;
 - XII - os programas de computador;
 - XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.
- **EXPLICAÇÃO DETALHADA:**
O art. 7º, inciso XII, inclui expressamente os programas de computador como obras intelectuais protegidas por direitos autorais. Isso significa que o código-fonte é uma criação protegida, e seu uso por terceiros requer autorização ou licença adequada .

- **APLICAÇÃO AO CURSO DE DSM:**
O desenvolvedor de software deve:
 - Respeitar os direitos autorais de bibliotecas e códigos de terceiros
 - Verificar licenças de frameworks e componentes utilizados
 - Dar crédito adequado quando utilizar código de outros desenvolvedores
 - Não copiar código sem autorização (plágio)

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II

Manuseando as leis em geral



▶ Direitos Morais do Autor

▶ LEI 9.610/98 (LEI DE DIREITOS AUTORAIS) - CONTINUAÇÃO:

▶ Art. 24 São direitos morais do autor:

- ▶ I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;
- ▶ II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;
- ▶ III - o de conservar a obra inédita;
- ▶ IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;
- ▶ V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;
- ▶ VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;
- ▶ VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processos fotográficos ou semelhantes, ou audiovisuais, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.

▶ EXPLICAÇÃO DETALHADA:

Os direitos morais são irrenunciáveis e imprescritíveis. O autor tem o direito de ser reconhecido como criador da obra e de preservar sua integridade. Isso é especialmente relevante no desenvolvimento de software, onde a atribuição correta e a preservação do código original são questões fundamentais .

▶ APLICAÇÃO AO CURSO DE DSM:

O desenvolvedor deve:

- ▶ Sempre atribuir a autoria quando utilizar código de terceiros (crédito)
- ▶ Não modificar código de terceiros sem autorização ou sem respeitar os termos da licença
- ▶ Preservar a integridade do trabalho de outros desenvolvedores
- ▶ Respeitar o direito do autor de ser reconhecido por sua criação

Manuseando as leis em geral



- ▶ ART. 5º, INCISOS I, II, IX, X, LGPD
- ▶ Transcrição Literal de Definições da LGPD
- ▶ Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:
- ▶ I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
- ▶ II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;
- ▶ ...
- ▶ IX - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;
- ▶ X - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador.
- ▶ **Explicação Detalhada:** O art. 5º define os conceitos fundamentais da LGPD. O tecnólogo precisa entender essas definições para saber quais dados exigem proteção e quem é responsável por quê.
- ▶ **Aplicação ao Curso DSM:** O tecnólogo que atua como **operador** deve seguir as instruções do **controlador** (empresa), mas ambos são responsáveis pela proteção dos dados.

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II

Manuseando as leis em geral



- ▶ LGPD
- ▶ LEI 13.709/2018 (LGPD):
- ▶ **Art. 1º** Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.
- ▶ **Art. 6º** As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:
 - ▶ I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;
 - ▶ II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;
 - ▶ III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;
 - ▶ IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais;
 - ▶ V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;
 - ▶ VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;
 - ▶ VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;
 - ▶ VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;
 - ▶ IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos.
- ▶ **EXPLICAÇÃO DETALHADA:**

A LGPD estabelece princípios fundamentais para o tratamento de dados pessoais, incluindo finalidade, necessidade, transparência, segurança e não discriminação. Esses princípios orientam a coleta, armazenamento, processamento e compartilhamento de dados em sistemas digitais .

 - ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DE DSM:**

O profissional de DSM deve:
 - ▶ Implementar sistemas que respeitem os princípios da LGPD
 - ▶ Coletar apenas dados necessários para a finalidade informada
 - ▶ Garantir transparência sobre como os dados são utilizados
 - ▶ Adotar medidas de segurança para proteger dados pessoais
 - ▶ Prevenir tratamento discriminatório de dados

Manuseando as leis em geral

- ▶ Marco Civil da Internet
- ▶ LEI 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET):
- ▶ Art. 2º A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como:
 - I - o reconhecimento da escala mundial da rede;
 - II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais;
 - III - o pluralismo e a diversidade;
 - IV - a abertura e a colaboração;
 - V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor;
 - VI - a finalidade social da rede.
- ▶ Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:
 - I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
 - II - sigilo de suas comunicações privadas;
 - III - sigilo de seus registros de acesso à internet, respeitado o disposto no art. 10 desta Lei;
 - IV - não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização;
 - V - manutenção da qualidade contratada da conexão à internet;
 - VI - informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviços;
 - VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante seu consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei.
- ▶ **EXPLICAÇÃO DETALHADA:**

O Marco Civil da Internet estabelece direitos e deveres para usuários, provedores e desenvolvedores. Garante a inviolabilidade da intimidade, o sigilo das comunicações e a proteção de dados, além de estabelecer que o acesso à internet é essencial para o exercício da cidadania .

 - ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DE DSM:**

O desenvolvedor de software deve:
 - ▶ Respeitar a privacidade e sigilo das comunicações dos usuários
 - ▶ Informar claramente sobre coleta e uso de dados
 - ▶ Não compartilhar dados sem consentimento expresso
 - ▶ Garantir acessibilidade digital como direito do cidadão

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II

Manuseando as leis em geral



- ▶ Código de Defesa do Consumidor
- ▶ LEI 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR):
- ▶ Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
 - I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;
 - II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;
 - III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
 - IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
 - V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
 - VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;
 - VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vista à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;
 - VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
 - IX - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.
- ▶ **EXPLICAÇÃO DETALHADA:**

O CDC protege o consumidor contra práticas abusivas, garantindo direito à informação, segurança, prevenção e reparação de danos. No contexto digital, isso inclui software e serviços que devem ser seguros, transparentes e adequados ao propósito .

 - ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DE DSM:**

O desenvolvedor de software deve:
 - ▶ Fornecer informações claras sobre funcionalidades e riscos do software
 - ▶ Garantir que sistemas sejam seguros e não apresentem riscos aos usuários
 - ▶ Não utilizar publicidade enganosa ou práticas abusivas
 - ▶ Garantir transparência sobre termos de uso e políticas de privacidade
 - ▶ Possibilitar reparação de danos em caso de falhas

Continue sendo um aluno de excelência!!!

Vamos realizar um quis para recapitulação e
fixação do conteúdo

Serão 12 perguntas

Todas voltadas sobre nossa matéria.

Objetivo revisão e compreensão

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



Pergunta 1

A ética profissional no desenvolvimento de software envolve, fundamentalmente:

- a) Respeitar os direitos dos usuários, a propriedade intelectual e as leis de proteção de dados
- b) Apenas cumprir os prazos estabelecidos pelo empregador
- c) Desenvolver o software mais rápido possível, independentemente de consequências
- d) Utilizar qualquer código disponível na internet, sem verificar licenças

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



- ▶ **Gabarito 01**
- ▶ **GABARITO: letra a)**
- ▶ **RESPOSTA CORRETA: a) Respeitar os direitos dos usuários, a propriedade intelectual e as leis de proteção de dados**
- ▶ **EXPLICAÇÃO:**
A ética profissional no desenvolvimento de software abrange múltiplas dimensões: o respeito aos direitos e à privacidade dos usuários, a proteção da propriedade intelectual (não plagiar ou copiar sem autorização), e a conformidade com leis como a LGPD e o Marco Civil da Internet. O profissional ético atua com integridade em todas essas frentes, equilibrando inovação com responsabilidade social .
- ▶ **BASE LEGAL:**
- ▶ **Lei 13.709/2018 (LGPD), Art. 1º:** "Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural."
- ▶ **Lei 9.610/98 (Direitos Autorais), Art. 7º, XII:** "São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: XII - os programas de computador."
- ▶ **Lei 12.965/2014 (Marco Civil), Art. 7º, VII:** "O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante seu consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei."
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DE DSM:**
O tecnólogo em DSM deve aplicar esses princípios diariamente: respeitando dados de usuários, utilizando bibliotecas dentro das licenças adequadas e desenvolvendo software que seja seguro e transparente.

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



Pergunta 2

O plágio no contexto do desenvolvimento de software ocorre quando:

- a) O desenvolvedor utiliza uma biblioteca open source com a devida atribuição
- b) O desenvolvedor documenta todas as fontes utilizadas no projeto
- c) O desenvolvedor copia código de terceiros sem dar o devido crédito ou sem autorização
- d) O desenvolvedor cria um código original para resolver um problema específico

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



- ▶ Gabarito 02
- ▶ GABARITO: letra c)
- ▶ RESPOSTA CORRETA: c) O desenvolvedor copia código de terceiros sem dar o devido crédito ou sem autorização
- ▶ EXPLICAÇÃO:
Plágio é o ato de utilizar ideias, palavras ou produções de outra pessoa como se fossem suas, sem dar o devido crédito. No desenvolvimento de software, isso inclui copiar código-fonte, parafrasear algoritmos ou utilizar bibliotecas sem respeitar os termos da licença e sem atribuição adequada. É considerado uma violação ética grave e pode ter consequências legais e morais significativas .
- ▶ Tipos de plágio no DSM:
- ▶ Plágio direto: copiar e colar código integralmente
- ▶ Plágio de ideias: usar o conceito ou solução de outra pessoa sem crédito
- ▶ Paráfrase inadequada: reescrever código mudando apenas variáveis
- ▶ Auto-plágio: reaproveitar código próprio sem avisar
- ▶ BASE LEGAL:
- ▶ Lei 9.610/98 (Direitos Autorais), Art. 24, I e IV: "São direitos morais do autor: I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra."
 - ▶ APLICAÇÃO AO CURSO DE DSM:
O tecnólogo deve sempre:
 - ▶ Verificar as licenças de bibliotecas e frameworks utilizados
 - ▶ Dar crédito aos autores quando utilizar código de terceiros
 - ▶ Não copiar código de repositórios sem autorização
 - ▶ Desenvolver soluções originais e inovadoras

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



Pergunta 3

O princípio da LGPD que estabelece que o tratamento de dados deve ser limitado ao mínimo necessário é chamado de:

- a) Finalidade
- b) Necessidade
- c) Transparência
- d) Segurança

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



- ▶ **Gabarito 03**
- ▶ **GABARITO: letra b)**
- ▶ **RESPOSTA CORRETA: b) Necessidade**
- ▶ **EXPLICAÇÃO:**
O princípio da necessidade (art. 6º, III da LGPD) determina que o tratamento de dados deve ser limitado ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados .
- ▶ **BASE LEGAL:**
- ▶ **Lei 13.709/2018 (LGPD), Art. 6º, III:** "As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados."
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DE DSM:**
O desenvolvedor deve:
- ▶ Coletar apenas dados essenciais para o funcionamento do sistema
- ▶ Não armazenar informações desnecessárias
- ▶ Implementar mecanismos para descartar dados quando não mais necessários
- ▶ Projetar interfaces que solicitem apenas o mínimo de informações do usuário

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



Pergunta 4

O viés algorítmico se caracteriza por:

- a) Processos de IA que funcionam perfeitamente para todos os grupos
- b) Sistemas que são totalmente transparentes em suas decisões
- c) Sistemas que produzem resultados justos e equilibrados para todos
- d) Sistemas de IA que reproduzem ou amplificam preconceitos existentes nos dados de treinamento

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



- ▶ Gabarito 04
- ▶ GABARITO: letra d)
- ▶ RESPOSTA CORRETA: d) Sistemas de IA que reproduzem ou amplificam preconceitos existentes nos dados de treinamento
- ▶ EXPLICAÇÃO:
O viés algorítmico ocorre quando sistemas de inteligência artificial reproduzem ou amplificam preconceitos existentes nos dados de treinamento, gerando resultados discriminatórios. Isso pode perpetuar desigualdades sociais, como discriminação de gênero, raça ou condição socioeconômica .
- ▶ EXEMPLO PRÁTICO:
Um sistema de IA treinado com dados históricos de contratações que favoreciam homens pode sistematicamente desfavorecer candidatas mulheres, perpetuando a discriminação de gênero.
- ▶ APLICAÇÃO AO CURSO DE DSM:
O tecnólogo deve:
 - ▶ Auditar dados de treinamento para identificar vieses
 - ▶ Testar sistemas com grupos diversos
 - ▶ Implementar mecanismos de transparência
 - ▶ Considerar o impacto social do software desenvolvido

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



Pergunta 5

O profissional de DSM que atua com ética deve, em relação à propriedade intelectual:

- a) Respeitar licenças de software, dar crédito a autores e não plagiar código
- b) Utilizar qualquer código disponível na internet sem restrições
- c) Modificar códigos de terceiros sem dar crédito
- d) Vender código de terceiros como se fosse seu

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



- ▶ Gabarito 05
- ▶ GABARITO: letra a)
- ▶ RESPOSTA CORRETA: a) Respeitar licenças de software, dar crédito a autores e não plagiar código
- ▶ EXPLICAÇÃO:
A propriedade intelectual é protegida por lei e sua violação constitui infração grave. O profissional ético deve sempre respeitar as licenças de software, dar o devido crédito aos autores e desenvolver seu próprio código com originalidade, evitando plágio .
- ▶ BASE LEGAL:
- ▶ Lei 9.610/98 (Direitos Autorais), Art. 7º, XII: "São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: XII - os programas de computador."
- ▶ Lei 9.610/98, Art. 24: "São direitos morais do autor: I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra."
- ▶ APLICAÇÃO AO CURSO DE DSM:
O tecnólogo deve:
- ▶ Verificar licenças de todas as bibliotecas utilizadas
- ▶ Incluir atribuições adequadas em código e documentação
- ▶ Criar código original sempre que possível
- ▶ Respeitar os termos de uso de frameworks e APIs

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



Pergunta 6

O conceito de trabalho decente, criado pela OIT, NÃO inclui:

- a) Remuneração justa
- b) Condições de trabalho seguras
- c) Liberdade para discriminar trabalhadores
- d) Oportunidades de desenvolvimento profissional

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



- ▶ **Gabarito 06**
- ▶ **GABARITO: letra c)**
- ▶ **RESPOSTA CORRETA: c) Liberdade para discriminar trabalhadores**
- ▶ **EXPLICAÇÃO:**
O trabalho decente, conceito criado pela OIT em 1999, promove condições de trabalho justas e dignas, incluindo remuneração justa, condições seguras, respeito às normas de saúde ocupacional, liberdade de discriminação e violência, e oportunidades de desenvolvimento profissional. A discriminação é expressamente vedada pelo conceito .
- ▶ **BASE LEGAL:**
- ▶ **CF/88, Art. 1º, III e IV:** A República Federativa do Brasil tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
- ▶ **CF/88, Art. 7º, XXII e XXVII:** São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais: XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança; XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei.
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DE DSM:**
O tecnólogo deve:
- ▶ Atuar em ambientes que respeitem o trabalho decente
- ▶ Desenvolver sistemas que não perpetuem condições de trabalho degradantes
- ▶ Combater discriminação no ambiente de trabalho e em software desenvolvido

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



Pergunta 7

O princípio da transparência na LGPD exige que:

- a) Os dados sejam armazenados em local público
- b) Os titulares tenham informações claras e acessíveis sobre o tratamento de seus dados
- c) Todos os dados sejam compartilhados com o governo
- d) O tratamento de dados seja feito sem informar os titulares

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



- ▶ **Gabarito 07**
- ▶ **GABARITO: letra b)**
- ▶ **RESPOSTA CORRETA: b) Os titulares tenham informações claras e acessíveis sobre o tratamento de seus dados**
- ▶ **EXPLICAÇÃO:**
O princípio da transparência (art. 6º, VI da LGPD) garante aos titulares informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento de seus dados e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial .
- ▶ **BASE LEGAL:**
- ▶ **Lei 13.709/2018 (LGPD), Art. 6º, VI:** "As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial."
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DE DSM:**
O desenvolvedor deve:
- ▶ Criar políticas de privacidade claras e acessíveis
- ▶ Informar usuários sobre quais dados são coletados e como são usados
- ▶ Oferecer mecanismos de consulta e correção de dados
- ▶ Ser transparente sobre compartilhamento de dados com terceiros

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



Pergunta 8

direito do usuário à inviolabilidade de sua intimidade e vida privada está previsto no:

- a) Código de Ética da ACM
- b) Marco Civil da Internet apenas
- c) Código de Defesa do Consumidor
- d) Constituição Federal, Marco Civil da Internet e LGPD

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



- ▶ **Gabarito 08**
- ▶ **GABARITO:** letra d)
- ▶ **RESPOSTA CORRETA:** d) Constituição Federal, Marco Civil da Internet e LGPD
- ▶ **EXPLICAÇÃO:**
O direito à inviolabilidade da intimidade e vida privada está consagrado em múltiplos instrumentos legais: Constituição Federal (art. 5º, X), Marco Civil da Internet (art. 7º, I) e LGPD (art. 1º). Essa proteção múltipla reflete a importância fundamental desse direito na ordem jurídica brasileira .
- ▶ **BASE LEGAL:**
- ▶ **CF/88, Art. 5º, X:** "São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação."
- ▶ **Lei 12.965/2014 (Marco Civil), Art. 7º, I:** "O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação."
- ▶ **Lei 13.709/2018 (LGPD), Art. 1º:** "Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural."
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DE DSM:**
O tecnólogo deve garantir que sistemas respeitem a privacidade dos usuários em todas as camadas: coleta, armazenamento, processamento e compartilhamento de dados.

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



Pergunta 9

A falta de ética no desenvolvimento de software pode gerar, para o profissional:

- a) Perda de credibilidade, dificuldade de encontrar novas oportunidades e queima de networking
- b) Apenas advertências internas sem consequências maiores
- c) Nenhuma consequência, pois a área de tecnologia é permissiva
- d) Benefícios financeiros, pois práticas antiéticas são lucrativas

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



- ▶ **Gabarito 09**
- ▶ **GABARITO:** letra a)
- ▶ **RESPOSTA CORRETA:** a) Perda de credibilidade, dificuldade de encontrar novas oportunidades e queima de networking
- ▶ **EXPLICAÇÃO:**
A falta de ética traz graves consequências para o profissional de tecnologia. Danos à reputação podem comprometer irreversivelmente a carreira, dificultando novas oportunidades e prejudicando relacionamentos profissionais. A área de tecnologia é pequena e conectada, e notícias sobre condutas antiéticas se espalham rapidamente .
- ▶ **Consequências da falta de ética:**
- ▶ Perda de credibilidade no mercado
- ▶ Dificuldade de encontrar novas oportunidades
- ▶ Queima de networking profissional
- ▶ Processos judiciais e demissão por justa causa
- ▶ Remorso e perda de autoestima profissional
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DE DSM:**
O tecnólogo deve compreender que a carreira é construída sobre a confiança. Uma conduta ética consistente é o ativo mais valioso do profissional.

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



Pergunta 10

O princípio da finalidade na LGPD estabelece que:

- a) Os dados podem ser usados para qualquer propósito
- b) O tratamento deve ser realizado para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular
- c) Os dados devem ser armazenados indefinidamente
- d) O tratamento de dados dispensa consentimento do titular

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



- ▶ **Gabarito 10**
- ▶ **GABARITO:** letra b)
- ▶ **RESPOSTA CORRETA:** b) O tratamento deve ser realizado para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular
- ▶ **EXPLICAÇÃO:**
O princípio da finalidade (art. 6º, I da LGPD) é fundamental para a proteção de dados. Ele estabelece que o tratamento de dados pessoais deve ter uma finalidade legítima, específica, explícita e informada ao titular, e não pode ser utilizado para propósitos incompatíveis com os quais foram informados .
- ▶ **BASE LEGAL:**
- ▶ **Lei 13.709/2018 (LGPD), Art. 6º, I:** "As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades."
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DE DSM:**
O desenvolvedor deve:
 - ▶ Informar claramente qual a finalidade da coleta de dados
 - ▶ Não utilizar dados para finalidades não informadas
 - ▶ Coletar dados apenas quando houver propósito legítimo
 - ▶ Adequar o sistema para garantir conformidade com esse princípio

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



Pergunta 11

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) garante ao consumidor, em relação a produtos de software:

- a) Apenas o direito de devolução em até 7 dias
- b) Direito à informação adequada, segurança, prevenção e reparação de danos
- c) Apenas direitos limitados, pois software não é considerado produto
- d) Nenhum direito específico, pois software não é regulado

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



- ▶ Gabarito 11
- ▶ GABARITO: letra b)
- ▶ RESPOSTA CORRETA: b) Direito à informação adequada, segurança, prevenção e reparação de danos
- ▶ **EXPLICAÇÃO:**
O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) se aplica a produtos de software, garantindo ao consumidor direitos básicos como informação adequada, segurança, proteção contra práticas abusivas, prevenção e reparação de danos, entre outros .
- ▶ **BASE LEGAL:**
- ▶ **Lei 8.078/90 (CDC), Art. 6º:** "São direitos básicos do consumidor: I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos."
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DE DSM:**
O tecnólogo deve:
- ▶ Fornecer informações claras sobre o software (funcionalidades, riscos, termos de uso)
- ▶ Garantir segurança contra vulnerabilidades
- ▶ Oferecer mecanismos de reparação em caso de falhas
- ▶ Não utilizar cláusulas abusivas em contratos de software

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



Pergunta 12

O princípio da não discriminação na LGPD estabelece que:

- a) Os dados podem ser usados para fins discriminatórios
- b) O tratamento discriminatório é permitido se o titular consentir
- c) Dados sensíveis podem ser tratados sem restrições
- d) É vedada a realização de tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



- ▶ Gabarito 12
- ▶ GABARITO: letra d)
- ▶ RESPOSTA CORRETA: d) É vedada a realização de tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos
- ▶ EXPLICAÇÃO:
O princípio da não discriminação (art. 6º, IX da LGPD) veda a realização de tratamento de dados para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos. Isso protege os titulares contra práticas que possam gerar exclusão, preconceito ou tratamento desigual com base em características pessoais .
- ▶ BASE LEGAL:
- ▶ Lei 13.709/2018 (LGPD), Art. 6º, IX: "As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos."
- ▶ APLICAÇÃO AO CURSO DE DSM:
O tecnólogo deve:
- ▶ Garantir que sistemas não discriminem usuários com base em características pessoais
- ▶ Implementar verificações para identificar e corrigir vieses em algoritmos
- ▶ Utilizar dados de forma ética e justa
- ▶ Contribuir para sistemas que promovam inclusão e equidade

Continue sendo um aluno de excelência!!!

Atividade Prática em Grupo (20 Minutos)

Formação: Grupos de 03 a 05 alunos

Proposta de fixação do aprendizado

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



- ▶ **ATIVIDADE PRÁTICA - CENÁRIO HIPOTÉTICO**
- ▶ **TEMA:** Análise Ética no Desenvolvimento de Software
- ▶ **CENÁRIO:**
- ▶ A empresa "TechSolutions" foi contratada para desenvolver um aplicativo de entrega de alimentos. O sistema deve coletar dados dos usuários (nome, endereço, preferências alimentares, histórico de pedidos, localização em tempo real) para otimizar o serviço.
- ▶ Durante o desenvolvimento, a equipe identificou que:
- ▶ O sistema de recomendações utiliza dados de preferências para sugerir restaurantes
- ▶ A localização em tempo real é compartilhada com parceiros logísticos
- ▶ Os dados de histórico de pedidos são armazenados sem prazo de expiração definido
- ▶ O código de algumas funcionalidades foi copiado de um repositório open source sem atribuição
- ▶ O sistema permite que entregadores sejam avaliados, mas não fornece mecanismos para contestar avaliações negativas

Aula 03 - Introdução as relações de Trabalho II



QUESTÕES PARA DISCUSSÃO EM GRUPO

- ▶ **QUESTÃO 1):**
Quais princípios da LGPD estão sendo violados no tratamento dos dados dos usuários? Cite ao menos três.

- ▶ **QUESTÃO 2 :**
Que violação ética relacionada à propriedade intelectual está ocorrendo no desenvolvimento do sistema? Qual seria a conduta correta?

QUESTÃO 3:
Considerando o impacto social do aplicativo, quais são as responsabilidades éticas da equipe de desenvolvimento em relação a:

- a) Os entregadores (trabalhadores da plataforma)
- b) Os usuários finais
- c) A transparência do sistema

Continue sendo um aluno de excelência

